
Autoroute et voies rapides

THÈME 10 : MÉCANIQUE ET

VÉRIFICATIONS □□

COURS THÉORIQUE

10.1 VÉRIFICATIONS QUOTIDIENNES

A. Niveaux à contrôler

1. HUILE MOTEUR

Rôle :

- Lubrification du moteur
- Refroidissement
- Nettoyage

Comment vérifier :

1. Moteur FROID et sur terrain PLAT
2. Retirer la jauge (tige jaune/orange)
3. Essuyer la jauge
4. Remettre complètement
5. Retirer à nouveau
6. Lire le niveau (entre MIN et MAX) Fréquence : Tous les 1000 km ou 1 fois

par mois Que faire :

- Niveau bas : Compléter (huile adaptée)
- Niveau très bas : NE PAS DÉMARRER → Garagiste
- Voyant rouge huile allumé = ARRÊT IMMÉDIAT

Conséquence si manque d'huile : Casse moteur (réparation 3000-10000€)

2. LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Rôle :

- Refroidir le moteur
- Éviter surchauffe
- Protection antigel

Comment vérifier :

1. Moteur FROID (JAMAIS chaud, risque brûlure)

-
2. Vérifier niveau dans vase d'expansion
 3. Doit être entre MIN et MAX Fréquence : 1 fois par mois

Que faire :

- Niveau bas : Compléter avec liquide de refroidissement
- Si baisse fréquente : Fuite → Garagiste Voyant température :
- Rouge = surchauffe → ARRÊT IMMÉDIAT

Conséquence si manque : Surchauffe moteur → Casse moteur

3. LIQUIDE DE FREIN

Rôle :

- Transmettre pression des freins
- Essentiel pour freinage

Comment vérifier :

1. Vérifier niveau dans réservoir (près du pare-brise)
2. Doit être entre MIN et MAX Fréquence : 1 fois par

mois Que faire :

- Niveau bas : Compléter (liquide DOT 4 généralement)
- Baisse anormale = Fuite → DANGER → Garagiste immédiat Voyant frein

allumé :

- Frein à main serré OU manque de liquide
- Si allumé frein à main desserré = DANGER → Garagiste

Conséquence si manque : Perte d'efficacité freinage → ACCIDENT

4. LAVE-GLACE

Rôle : Nettoyer pare-brise Visibilité Comment vérifier :

-
1. Vérifier réservoir (souvent bleu)
 2. Remplir si besoin Fréquence : Toutes les semaines Que faire :

- Remplir avec liquide lave-glace
- Peut ajouter eau (mais liquide protège du gel)

Conséquence si vide : Pare-brise sale → Visibilité réduite → DANGER

B. Éclairage et signalisation

Vérification régulière de :

1. Feux avant
 - Phares (codes et routes)
 - Feux de position
 - Clignotants
2. Feux arrière
 - Feux de position
 - Feux stop (freinage)
 - Clignotants
 - Feu de recul (marche arrière)
 - Feux de brouillard
3. Plaque d'immatriculation
 - Éclairage fonctionnel
 - Plaque propre et lisible

Comment vérifier :

- Allumer tous les feux
- Faire le tour du véhicule
- Demander à quelqu'un d'appuyer sur frein/clignotants

Ampoule grillée :

La changer rapidement Avoir ampoules de rechange

- Sanction si contrôle

C. Pneumatiques

Vérifications :

1. Pression

- 1 fois par mois minimum
- À FROID (avant de rouler)
- Pression indiquée sur étiquette (portière ou trappe essence)
- Adapter si charge (passagers/bagages)

2. Usure

- Profondeur minimum : 1,6 mm
- Témoin d'usure visible
- Usure régulière sur toute la largeur

3. État général

- Pas de coupures, hernies
- Pas d'objets plantés (clou, vis)
- Flancs en bon état

Conséquence si mauvais état :

- Perte d'adhérence
- Éclatement (surtout autoroute)
- Distance de freinage augmentée

10.2 TÉMOINS LUMINEUX DU TABLEAU DE BORD

A. Témoins ROUGES (Danger - Arrêt immédiat)

Huile moteur

- Pression d'huile insuffisante

• ARRÊT IMMÉDIAT

- Vérifier niveau, compléter
- Si persiste → Dépanneuse

Température moteur Surchauffe

ARRÊT IMMÉDIAT

Laisser refroidir

- Vérifier liquide refroidissement

Frein (rond avec !!!)

- Frein à main serré OU manque liquide frein
- Si allumé frein desserré = DANGER
- Arrêt et vérification

Batterie

- Problème charge batterie
- Continuer vers garagiste proche
- Risque de panne

Airbag

- Dysfonctionnement airbag
- Garagiste rapidement
- Airbag peut ne pas se déclencher en cas d'accident

B. Témoins ORANGE (Attention - Vérification nécessaire)

☐ Contrôle moteur (Engine)

- Problème moteur/pollution
- Rouler vers garagiste
- Diagnostic électronique nécessaire

☐ ABS

- Système antiblocage des roues défaillant
- Freins fonctionnent encore
- Garagiste rapidement

☐ **ESP/ASR**

- Antipatinage désactivé ou défaillant
- Prudence sur chaussée glissante

☐ Pression pneus

- Un ou plusieurs pneus sous-gonflés
- Vérifier et regonfler

☐ Liquide lave-glace Réservoir vide Remplir dès que possible

C. Témoins VERTS/BLEUS (Information)

☐ Clignotants (flèches)

- Clignotant gauche ou droit activé
- Ne pas oublier de désactiver après manœuvre

☐ Feux de position

- Feux allumés

Feux de route (phares)

- Pleins phares activés
- Repasser en codes si véhicule en face

☐ Feux de brouillard

- Avant et/ou arrière

10.3 PANNES COURANTES

A. Batterie déchargée

Signes :

- Voyant batterie allumé
- Moteur ne démarre pas (clic-clic)
- Lumières faibles
- Démarreur ne tourne pas

Causes :

-
- Batterie en fin de vie (4-5 ans)
 - Oubli de phares allumés
 - Froid intense
 - Alternateur défaillant

Solutions :

1. Câbles de démarrage

- Brancher sur batterie d'un autre véhicule

ROUGE sur + (positif) NOIR sur - (négatif) Démarrer véhicule "donneur" puis le vôtre

2. Booster de batterie

- Appareil autonome
- Brancher directement

3. Recharge lente

- Chargeur de batterie
- Plusieurs heures

Prévention :

- Vérifier charge régulièrement
- Remplacer batterie tous les 4-5 ans
- Ne pas laisser phares allumés

B. Crevaison

Signes :

- Véhicule tire d'un côté
- Volant vibre
- Bruit anormal
- Pneu visiblement dégonflé

Que faire :

1. S'arrêter en sécurité

- Allumer warnings
- Sortir du véhicule côté trottoir

-
- Triangle + gilet

2. Évaluer la situation

- Pneu complètement à plat ?
- Roue de secours disponible ?

Kit anti-crevaison ?

3. Solutions :

A. Roue de secours (galette)

- Desserrer boulons (avant de lever avec cric)

Lever véhicule avec cric Retirer roue crevée Installer roue de secours

- Serrer boulons en croix
- Rouler MAX 80 km/h
- Faire réparer rapidement

B. Kit anti-crevaison

- Injecter la mousse dans la valve
- Regonfler avec compresseur
- Solution temporaire
- Rouler vers garage

C. Dépanneuse

- Si pas de solution

C. Surchauffe moteur

Signes :

- Voyant température rouge
- Vapeur sous le capot
- Odeur de brûlé

Causes :

- Manque de liquide de refroidissement
- Ventilateur ne fonctionne pas
- Thermostat bloqué
- Radiateur bouché

Que faire :

1. Arrêt immédiat

- Trouver lieu sûr
- Couper moteur
- Allumer warnings

2. NE PAS ouvrir capot immédiatement

- Attendre 15-20 minutes (refroidissement)
- Risque de brûlure grave

3. Une fois froid

Vérifier niveau liquide refroidissement Compléter si besoin (EAU si urgence) Vérifier fuites

4. Redémarrage test

- Si température remonte vite → Dépanneuse
- Si stable → Rouler prudemment vers garage

D. Voyant huile allumé

DANGER - Arrêt immédiat Que faire :

1. S'arrêter en sécurité
2. Couper moteur
3. Attendre 5 minutes (huile redescend)
4. Vérifier niveau avec jauge
5. Compléter si bas (avoir bidon dans coffre)
6. Redémarrer - Si voyant persiste → Dépanneuse - Rouler = DESTRUCTION

MOTEUR

10.4 ENTRETIEN PÉRIODIQUE

A. Vidange (tous les 10 000-15 000 km ou 1 an)

Opération :

- Vidange huile moteur usagée
- Remplacement filtre à huile
- Huile neuve selon spécifications constructeur

Pourquoi :

- Huile se dégrade (perd lubrification)
- Accumule impuretés
- Protège moteur

Conséquence si pas faite :

- Usure prématurée moteur
- Casse moteur

B. Filtres

Filtre à air (tous les 20 000 km)

- Filtre air entrant dans moteur
- Si encrassé → Perte de puissance + surconsommation

Filtre à carburant (tous les 40 000 km)

- Filtre essence/diesel
- Si encrassé → Difficultés démarrage

Filtre habitacle (tous les 15 000 km)

- Filtre air de ventilation
- Si encrassé → Mauvaises odeurs, buée

C. Freinage

Plaquettes de frein (tous les 30 000-50 000 km)

- S'usent progressivement
- Si usées → Distance freinage augmente
- Grincement = signe d'usure extrême

Disques de frein (tous les 60 000-80 000 km)

- Remplacés avec les plaquettes si trop usés

Liquide de frein (tous les 2 ans)

- Absorbe humidité
- Perd efficacité

D. Distribution

Courroie de distribution (tous les 100 000-150 000 km)

TRÈS IMPORTANT

- Entraîne moteur
- Rupture = CASSE MOTEUR (réparation 3000-8000€)

Signes avant rupture :

-
- Fissures visibles

-
- Bruit anormal moteur

Prévention :

- Respecter préconisations constructeur
- Ne PAS attendre

10.5 PRÉPARATION GRANDS TRAJETS

Avant un long voyage : ☐ 1. Niveaux complets

- Huile, refroidissement, frein, lave-glace

☐ 2. Pneus

- Pression (+ 0,2 bar si chargé)
- Usure
- Roue de secours

☐ 3. Éclairage

- Tous les feux fonctionnent
- Réglage phares si chargé

☐ 4. Freins

- Vérifier efficacité ☐ 5. Essuie-glaces
- Balais en bon état

☐ 6. Climatisation

- Fonctionnelle (évite somnolence)

☐ 7. Documents

- Permis, carte grise, assurance
- Contrôle technique à jour

☐ 8. Équipements

- Triangle, gilet, trousse secours
- Téléphone chargé

☐ 9. Chargement

- Bagages bien arrimés
- Pas de surcharge

□ QUESTIONS D'ENTRAÎNEMENT - THÈME 10

NIVEAU FACILE □

Question 1: Quand doit-on vérifier le niveau d'huile moteur ? A) Moteur chaud B) Moteur froid, sur terrain plat C) En roulant D) Peu importe Réponse : B) Moteur froid, sur terrain plat Explication : Huile doit être redescendue dans le carter. Moteur froid + terrain plat = mesure précise. Attendre 5 min après arrêt moteur. Question 2: Que signifie un voyant rouge d'huile moteur allumé ? A) Vidange conseillée B) Pression huile insuffisante - ARRÊT IMMÉDIAT C) Tout va bien D) Chauffage en marche Réponse : B) Pression huile insuffisante - ARRÊT IMMÉDIAT Explication : Voyant rouge huile = DANGER. Arrêt immédiat. Continuer = destruction moteur garantie (réparation 5000-10000€). Question 3: À quelle fréquence vérifier la pression des pneus ? A) Tous les jours B) 1 fois par semaine C) 1 fois par mois minimum D) 1 fois par an Réponse : C) 1 fois par mois minimum Explication : Pression = 1 fois par mois À FROID. Sous-gonflage = usure rapide + surconsommation + risque éclatement. Question 4: Quelle est la profondeur minimum légale des rainures de pneus ? A) 1 mm B) 1,6 mm C) 2 mm D) 3 mm Réponse : B) 1,6 mm Explication : Minimum légal 1,6mm. Recommandation : changer dès 3mm pour sécurité optimale, surtout sous la pluie. Question 5: Tous les combien doit-on faire la vidange ? A) 5 000 km B) 10 000- 15 000 km ou 1 an C) 30 000 km D) Jamais

Réponse : B) 10 000-15 000 km ou 1 an Explication : Vidange = 10 000-15 000 km OU 1 an (le premier atteint). Huile se dégrade même sans rouler. Protège le moteur.

NIVEAU MOYEN ☐☐

Question 6: Pourquoi ne doit-on JAMAIS ouvrir le bouchon de liquide de refroidissement moteur chaud ? A) C'est interdit par la loi B) Risque de brûlure grave par projection C) Ça abîme le moteur D) Ça sent mauvais Réponse : B) Risque de brûlure grave par projection Explication : Liquide sous pression quand chaud. Ouvrir = jet de liquide bouillant (120°C). Brûlures graves. Attendre 30 min minimum. Question 7: Comment brancher des câbles de démarrage sur une batterie ? A) Rouge sur +, Noir sur - B) Noir sur +, Rouge sur - C) Peu importe D) Un seul câble suffit Réponse : A) Rouge sur +, Noir sur - Explication : Rouge = positif (+). Noir = négatif (-). TOUJOURS dans cet ordre. Inversion = court-circuit, explosion batterie possible. Question 8: Un témoin orange "contrôle moteur" s'allume. Que faire ? A) Arrêt immédiat B) Continuer et consulter garagiste rapidement C) Ignorer D) Appeler pompiers Réponse : B) Continuer et consulter garagiste rapidement Explication : Orange = problème à surveiller, pas urgence. Rouge = arrêt immédiat. Diagnostic électronique nécessaire sous quelques jours. Question 9: À quelle vitesse maximum rouler avec une roue de secours (galette) ? A) 50 km/h B) 80 km/h C) 110 km/h D) Vitesse normale Réponse : B) 80 km/h Explication : Galette = roue temporaire. MAX 80 km/h. Réparer ou remplacer rapidement. Pas d'autoroute recommandé. Question 10: Tous les combien remplacer la courroie de distribution ? A) 20 000 km B) 50 000 km C) 100 000-150 000 km D) Jamais

Réponse : C) 100 000-150 000 km Explication : Courroie = 100 000-150 000 km selon véhicule. TRÈS important : rupture = casse moteur (5000-10000€ de réparation).

NIVEAU DIFFICILE □□□

Question 11: Vous venez de faire le plein d'essence alors que votre véhicule est diesel. Que faire ? A) Rouler normalement, ce n'est pas grave B) NE PAS DÉMARRER, faire vidanger le réservoir C) Rouler doucement D) Ajouter du diesel par-dessus Réponse : B) NE PAS DÉMARRER, faire vidanger le réservoir Explication : Essence dans diesel = DESTRUCTION moteur si démarrage. Faire vidanger immédiatement par dépanneuse. Ne JAMAIS démarrer. Question 12: Dans quel ordre desserrer/serrer les boulons d'une roue ? A) Dans n'importe quel ordre B) De gauche à droite C) En croix (diagonale) D) En cercle Réponse : C) En croix (diagonale) Explication : Serrage en croix = répartition uniforme de la pression. Évite déformation du disque. 1-3-5-2-4 par exemple (si 5 boulons). Question 13: Que faire si le voyant ABS s'allume en roulant ? A) Arrêt d'urgence immédiat B) Continuer prudemment, freins fonctionnent mais sans ABS C) Accélérer D) Ignorer Réponse : B) Continuer prudemment, freins fonctionnent mais sans ABS Explication : ABS défaillant = freins fonctionnent encore normalement. MAIS roues peuvent se bloquer au freinage fort. Consulter garagiste rapidement. Question 14: Quel liquide utilise-t-on généralement pour les freins ? A) DOT 3 B) DOT 4 C) DOT 5 D) Dépend du véhicule (vérifier manuel) Réponse : D) Dépend du véhicule (vérifier manuel) Explication : Généralement DOT 4, mais TOUJOURS vérifier manuel ou étiquette réservoir. Mauvais liquide = freins inefficaces.

Question 15: Pourquoi l'huile moteur doit-elle être changée régulièrement même si le niveau est correct ? A) Ce n'est pas nécessaire B) L'huile se dégrade et perd ses propriétés lubrifiantes C) Pour faire dépenser de l'argent D) Seulement l'été Réponse : B) L'huile se dégrade et perd ses propriétés lubrifiantes Explication : Huile accumule impuretés, perd viscosité, capacités lubrifiantes. Même si niveau OK, elle doit être changée tous les 10 000-15 000 km.